UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

ACTIVIDAD ACADÉMICA

TA-IND-01

Clasificación y análisis de requisitos

Aplicación móvil Eneba para Android

Asignatura:	Ingeniería de Requerimientos
Código:	ISR-401
Estudiante:	Joseph Orlando Saltos Tello
Curso:	Cuarto semestre de Software A
Docente:	Gleiston Cicerón Guerrero Ulloa, PhD
Fecha de entrega:	11/11/2026

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026

1. Descripción del sistema seleccionado

El sistema analizado es la aplicación móvil de Eneba para Android, una plataforma de comercio electrónico de productos digitales para videojuegos. El análisis se limita a las funciones observadas directamente en la aplicación: consulta del catálogo, búsqueda de productos, ficha de oferta, cuenta de usuario y carrito de compras. Los usuarios considerados son compradores que utilizan un teléfono Android con conexión a Internet.

Versión de Eneba: v1.90.40.
Versión de Android: Android 15.
Dispositivo: Samsung A36.
Fecha de las capturas: 11/11/2026.

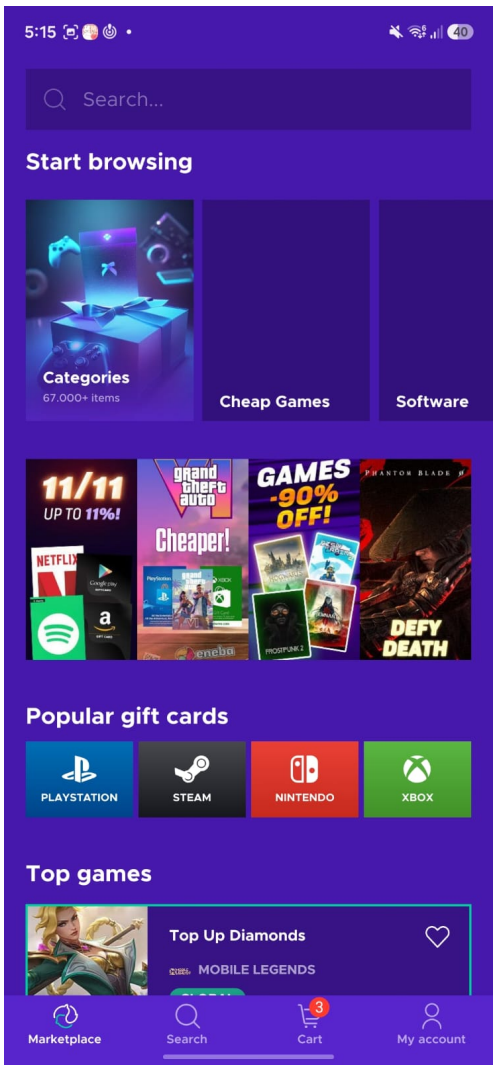


Figura 1: Pantalla principal o catálogo de la aplicación Eneba en Android.

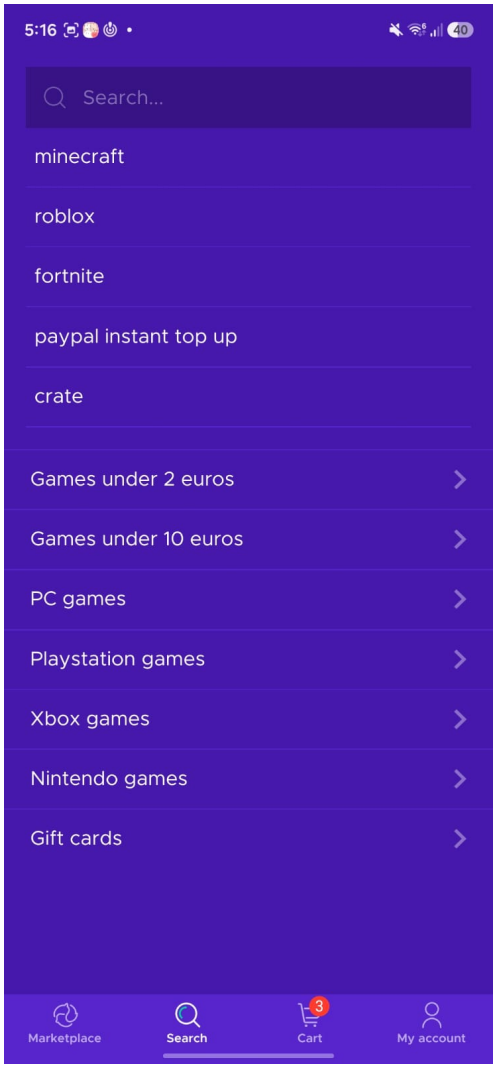


Figura 2: Pantalla de búsqueda de productos en la aplicación Eneba.

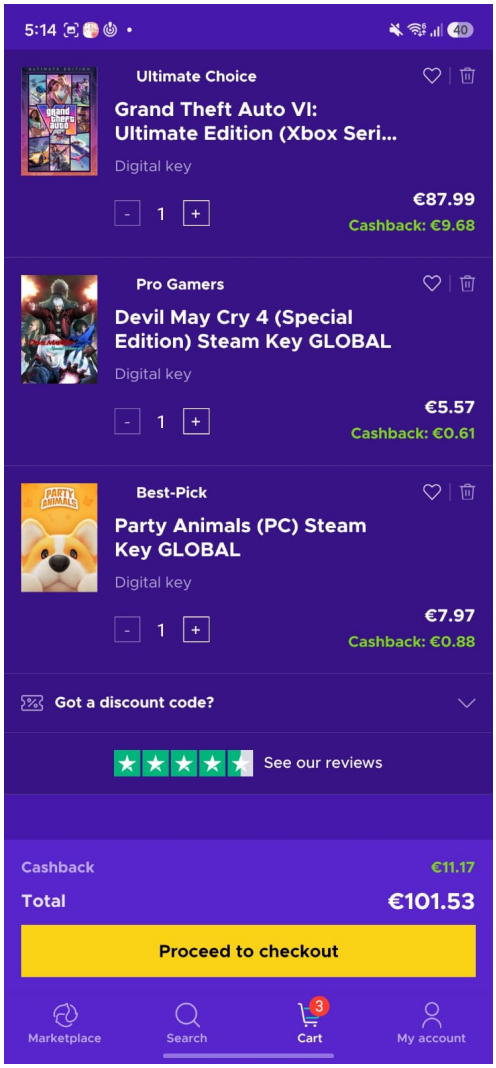


Figura 3: Pantalla del carrito de compras de la aplicación Eneba.

2. Resumen analítico de ISO/IEC/IEEE 29148:2018

2.1. Requisito bien formado

Según la cláusula 5.2.4 de la norma [1], un requisito bien formado expresa una necesidad que el sistema debe satisfacer para resolver un problema, alcanzar un objetivo o atender a una parte interesada. Debe describir una capacidad concreta, respetar las restricciones aplicables, incluir condiciones medibles cuando corresponda y poder verificarse. Una frase como "la aplicación debe ser rápida" solo expresa una intención; en cambio, un enunciado con una operación y una condición medible puede convertirse en un caso de prueba. Los valores numéricos de este trabajo son metas de aceptación académicas, no mediciones reales de Eneba.

2.2. Características de un requisito individual

La cláusula 5.2.5 [1] define nueve características: necesario, apropiado, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme. Un requisito es necesario si responde a una necesidad real, no ambiguo si admite una sola interpretación, singular si contiene una sola obligación y verificable si existe una forma objetiva de comprobarlo. Por ello, no conviene mezclar búsqueda, inicio de sesión y pago en una misma frase: es mejor separarlos en requisitos con identificador propio.

2.3. Características de un conjunto de requisitos

La cláusula 5.2.6 [1] evalúa el conjunto y no solo cada enunciado: debe ser completo, consistente, no redundante, factible, comprensible, verificable y trazable. Esta revisión permite detectar repeticiones, contradicciones

y necesidades sin cubrir. En este trabajo, la trazabilidad se mantiene relacionando cada requisito con una pantalla observada y su criterio de aceptación.

2.4. Términos ambiguos

La cláusula 5.2.7 [1] recomienda un lenguaje claro y uniforme, y evitar términos como “rápido”, “fácil”, “adecuado”, “suficiente”, “normalmente”, “cuando sea posible” o “intuitivo”, porque cada persona los interpreta distinto. Deben sustituirse por métricas, límites o condiciones observables; por ejemplo, un tiempo máximo de respuesta bajo un escenario de prueba definido.

3. Glosario de términos

Término	Definición	Ejemplo en Eneba
Requisito	Enunciado que expresa una necesidad y las condiciones o restricciones asociadas.	La aplicación presenta los resultados de una búsqueda.
Parte interesada	Persona u organización que puede afectar, verse afectada o tener interés en el sistema.	Un comprador de productos digitales.
Necesidad	Carencia o propósito que motiva una capacidad del sistema.	Localizar un videojuego por su nombre.
Restricción	Límite que condiciona las soluciones o el funcionamiento.	La aplicación se usa en un dispositivo Android compatible.
Condición	Circunstancia que debe cumplirse para que un requisito sea aplicable.	El tiempo de búsqueda se mide con conexión estable.
Suposición	Afirmación aceptada provisionalmente como cierta para el análisis.	El usuario tiene Internet durante la prueba.
Verificación	Comprobación de que un producto o requisito satisface lo especificado.	Ejecutar una búsqueda y comparar con el criterio definido.
Validación	Confirmación de que los requisitos representan las necesidades de las partes interesadas.	Preguntar al usuario si la ficha le permite identificar la oferta.
Trazabilidad	Capacidad de relacionar un requisito con su origen y con lo que lo implementa o verifica.	Relacionar REQ-F-01 con la captura de búsqueda y su prueba.
Sistema	Conjunto de elementos que interactúan para cumplir un propósito.	La aplicación Eneba y los servicios que necesita.

4. Requisitos y clasificación

Los requisitos cubren cinco tipos: funcional, interfaz externa, desempeño, calidad y restricción. Los cinco de calidad se clasifican con ISO/IEC 25010:2023 [2] y llevan métrica y umbral.

ID	Enunciado del requisito	Tipo	Criterio de aceptación
REQ-F-01	La aplicación deberá permitir al usuario introducir el nombre de un producto digital en el campo de búsqueda.	Funcional	El campo acepta texto y permite iniciar la búsqueda.
REQ-F-02	La aplicación deberá mostrar una lista de resultados relacionada con el texto enviado en la búsqueda.	Funcional	Se presenta una lista o un estado explícito sin resultados.
REQ-F-03	La aplicación deberá permitir abrir la ficha de un producto seleccionado desde el catálogo o los resultados.	Funcional	Al seleccionar un producto se muestra su ficha.
REQ-F-04	La aplicación deberá presentar el precio y la información principal de la oferta seleccionada.	Funcional	La ficha muestra los datos de la oferta sin campos esenciales vacíos.

ID	Enunciado del requisito	Tipo	Criterio de aceptación
REQ-F-05	La aplicación deberá permitir acceder a la sección de cuenta mediante la opción de perfil disponible.	Funcional	La sección de cuenta se abre al seleccionar la opción.
REQ-I-01	La aplicación deberá presentar sus controles principales dentro del área visible de la pantalla, sin que queden ocultos por elementos del sistema.	Interfaz externa	Los controles evaluados pueden visualizarse y accionarse.
REQ-I-02	La aplicación deberá adaptar la presentación de sus pantallas al tamaño lógico del dispositivo Android utilizado.	Interfaz externa	No hay superposición ni recorte de los controles evaluados.
REQ-P-01	La aplicación deberá mostrar los resultados de búsqueda en un máximo de 3 segundos, en 19 de 20 ejecuciones bajo las mismas condiciones de red.	Desempeño	Al menos 19 de 20 mediciones cumplen 3 s.
REQ-P-02	La aplicación deberá abrir la ficha de un producto en un máximo de 3 segundos, en 19 de 20 ejecuciones bajo las condiciones de prueba definidas.	Desempeño	Al menos 19 de 20 mediciones cumplen 3 s.
REQ-Q-01	La función de búsqueda deberá estar disponible en al menos el 99 % de las comprobaciones de una prueba continua de 24 horas, excluyendo fallos externos de red documentados.	Calidad: fiabilidad / disponibilidad	Disponibilidad medida $\geq$ 99 %.
REQ-Q-02	La aplicación deberá conservar la integridad de los datos de una operación de compra durante la navegación entre las pantallas del proceso.	Calidad: seguridad / integridad	100 % de los casos de prueba sin modificación no autorizada de datos.
REQ-Q-03	La aplicación deberá permitir completar una búsqueda mediante controles identificables en al menos 9 de 10 intentos de usuarios de prueba.	Calidad: capacidad de interacción / operabilidad	Al menos 9 de 10 participantes completan la búsqueda sin ayuda.
REQ-Q-04	La aplicación deberá mostrar el mismo precio de una oferta en la ficha del producto y en el resumen de compra, en el 100 % de los casos de prueba válidos.	Calidad: adecuación funcional / corrección funcional	Sin diferencias de precio en los casos de prueba.
REQ-Q-05	La aplicación deberá utilizar únicamente los permisos Android necesarios para las funciones que el usuario active.	Calidad: seguridad / confidencialidad	El inventario de permisos no contiene permisos sin justificación funcional.
REQ-C-01	La aplicación deberá operar en la versión de Android del dispositivo de prueba, siempre que esté dentro de las versiones oficialmente compatibles.	Restricción	La instalación y las funciones evaluadas se ejecutan en la versión declarada.

5. Autoevaluación y corrección de requisitos

Cada requisito se revisó con las características de la cláusula 5.2.5 y el lenguaje de la cláusula 5.2.7 de la norma [1]. La versión corregida es la que aparece en la tabla de clasificación.

ID	Versión inicial	Versión corregida	Revisión
F-01	El usuario podrá buscar y comprar fácilmente.	La aplicación deberá permitir introducir un texto en el campo de búsqueda e iniciar la consulta.	Singular
F-02	Debe encontrar lo que escriba.	La aplicación deberá mostrar una lista relacionada con el texto enviado o un estado explícito sin resultados.	Observable
F-03	La ficha debe aparecer bien.	La aplicación deberá abrir la ficha del producto seleccionado desde el catálogo o los resultados.	Preciso
F-04	El precio debe ser correcto.	La aplicación deberá presentar el precio y la información principal de la oferta seleccionada.	Verificable
F-05	La cuenta debe funcionar siempre.	La aplicación deberá abrir la sección de cuenta al seleccionar la opción correspondiente.	Delimitado
I-01	Los controles deben verse bien.	La aplicación deberá mostrar los controles evaluados sin superposición ni recorte en el dispositivo declarado.	Observable

ID	Versión inicial	Versión corregida	Revisión
I-02	La pantalla debe adaptarse perfectamente.	La aplicación deberá adaptar la presentación al área lógica del dispositivo sin ocultar los controles evaluados.	No ambiguo
P-01	La búsqueda debe ser instantánea.	La aplicación deberá mostrar los resultados en un máximo de 3 segundos en 19 de 20 ejecuciones.	Cuantificado
P-02	Los productos deben abrir rápido.	La aplicación deberá abrir la ficha en un máximo de 3 segundos en 19 de 20 ejecuciones.	Cuantificado
Q-01	La aplicación debe estar disponible casi siempre.	La búsqueda deberá estar disponible en al menos el 99 % de las comprobaciones de 24 horas.	Umbral
Q-02	La compra debe ser totalmente segura.	La aplicación deberá conservar la integridad de los datos de la operación en el 100 % de los casos de prueba.	Verificable
Q-03	Buscar debe ser sencillo.	Al menos 9 de 10 participantes deberán completar una búsqueda sin ayuda.	Medible
Q-04	Los precios no deben equivocarse.	El precio de la ficha y del resumen de compra deberá coincidir en el 100 % de los casos válidos.	Medible
Q-05	No debe pedir permisos innecesarios.	La aplicación deberá usar únicamente permisos necesarios para las funciones activadas.	Delimitado
C-01	Debe funcionar en cualquier Android.	La aplicación deberá operar en la versión de Android del dispositivo de prueba, si es oficialmente compatible.	Delimitado

6. Reflexión

Formular requisitos de calidad resultó más difícil que describir funciones visibles, porque no basta con decir que una aplicación debe ser rápida, segura o fácil de usar: hay que definir una característica, una métrica y un umbral. En Eneba, una búsqueda o la apertura de una ficha se observan directamente; en cambio, la integridad, la confidencialidad o la disponibilidad requieren pruebas controladas que no se pueden comprobar con una captura.

Revisar los enunciados con ISO/IEC/IEEE 29148:2018 mostró que cada requisito debe ser claro, singular y verificable, y que además el conjunto debe revisarse para evitar repeticiones o contradicciones. Redactar requisitos no es listar funciones, sino expresar necesidades con precisión suficiente para poder evaluarlas.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” International Organization for Standardization, 2018.

[2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023: Systems and software engineering – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Product quality model,” International Organization for Standardization, 2023.